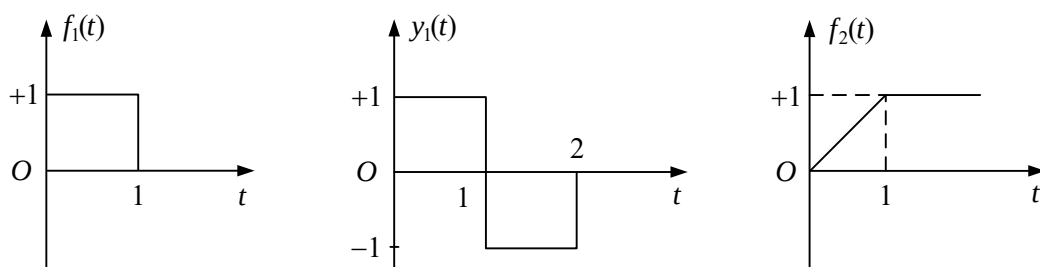


电子科技大学 1999 年硕士研究生入学考试试题

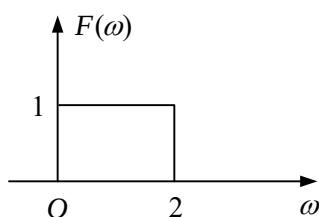
考试科目：409 信号与系统

注：应届生只做第一至七题，在职考生在(六、八)(七、九)中各选做一题。

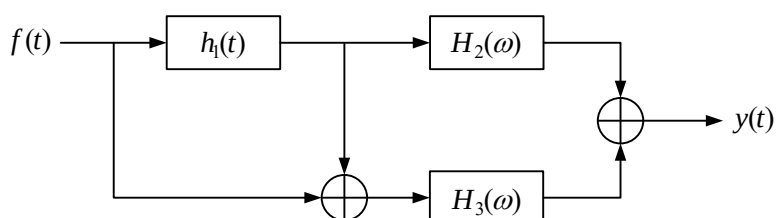
一、(10 分)已知某连续时间 LTI 系统在输入 $f_1(t)$ 的激励下，产生输出 $y_1(t)$ 如下图所示。当输入为 $f_2(t)$ 时，试求其输出 $y_2(t)$ 并画出波形。



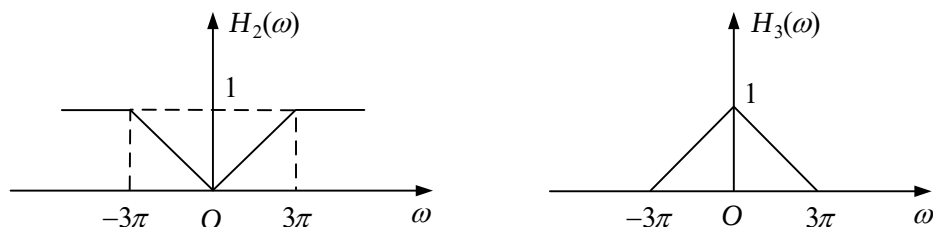
二、(10 分)信号 $f(t)$ 的傅里叶变换 $F(\omega)$ 如下图所示，试求信号 $r(t) = f(t) \cdot f\left(\frac{1}{2}t\right)$ 的傅里叶变换 $R(\omega)$ 。



三、(20 分)研究如下图所示的互联系统：

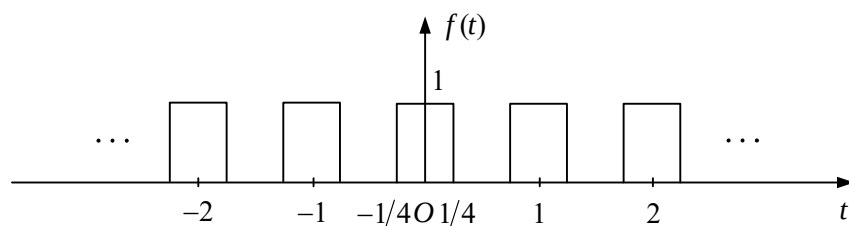


其中 $h_1(t) = \frac{\sin 3\pi t}{\pi t}$ ， $H_2(\omega)$ 和 $H_3(\omega)$ 如下所示：



(1) 试求该互联系统的频率响应 $H(\omega)$ ；

(2) 当输入 $f(t)$ 为如下图所示周期方波信号时，试求系统的输出 $y(t)$ 。



四、(20 分)拟设计一个具有如下特性的连续时间线性时不变系统，当输入是 $f(t) = (2e^{-4t} - e^{-3t})u(t)$ 时，输出是 $y(t) = (\frac{1}{6}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-3t} + \frac{1}{3}e^{-4t})u(t)$ 。

(1) 求出具有这一特性的连续时间 LTI 系统的系统函数 $H(s)$ ，作其零极点图并标明收敛域；

(2) 求该系统的冲激响应 $h(t)$ ；

(3) 写出描述该系统的数学模型(常系数微分方程)；

(4) 画出该系统的模拟框图；

(5) 当输入 $f(t) = e^{2t}$ ， $-\infty < t < \infty$ 时，求输出 $y(t)$ 。

五、(10 分)已知某离散时间 LTI 系统，当输入 $f[n] = (-2)^n$ ， $-\infty < n < \infty$ 时，输出 $y[n] = 0$ ，当输入 $f[n] = (\frac{1}{2})^n u[n]$ 时，输出是 $y[n] = \delta[n] + a(\frac{1}{4})^n u[n]$ 。

(1) 试确定常数 a 的值；

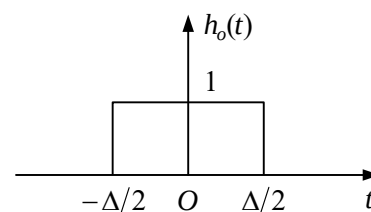
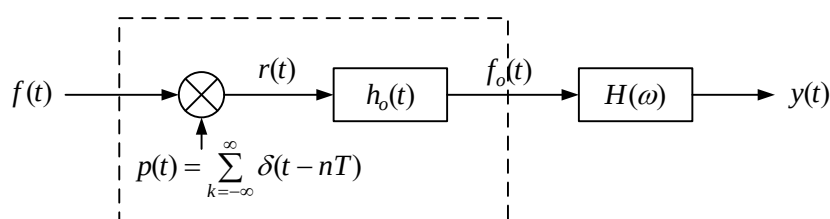
(2) 如果输入 $f[n] = (-2)^n u[n]$ ，确定系统响应 $y[n]$ 。

六、(15 分)某因果离散时间系统由以下差分方程描述：

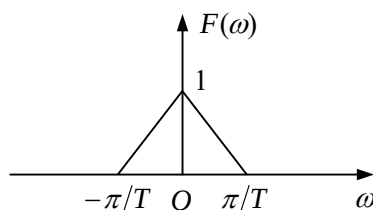
$$y[n] - ay[n-1] = f[n] - \frac{1}{a}f[n-1], \quad 0 < a < 1$$

由于该系统的频率响应的模 $|H(e^{j\Omega})|$ 是一个与频率 Ω 无关的常数，因而被称为一阶全通系统，试用解析法或者几何法证明之。

七、(15 分)某脉冲幅度调制(PAM)系统如下图所示，该系统的输出是 PAM 信号 $f_o(t)$ 。



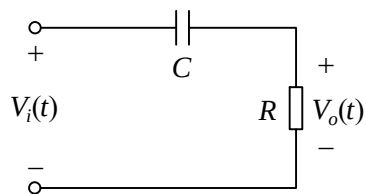
(1) 设 $f(t)$ 是下图所示带限信号，试确定并画出 $R(\omega)$ 和 $F_o(\omega)$ ；



(2) 求出 Δ 的最大值，使得通过一个合适的滤波器 $H(\omega)$ 有 $y(t) = f(t)$ ；

(3) 确定并画出使得 $y(t) = f(t)$ 的补偿滤波器 $H(\omega)$ 。

八、(15 分)某一阶 RC 网络如下图所示：



输入电压为 $V_i(t)$ ，以电阻 R 上的电压 $V_o(t)$ 作为输出。

(1) 求出该网络的传输函数 $H(s)$ ；

(2) 确定该网络的频率响应 $H(\omega)$ ，利用几何法画出幅频特性曲线与相频特性曲线。

九、(15 分)典型无线电信号 $f(t) = A\cos[2\pi f_0 t + \varphi(t)]$ ，其中 A 为常数， f_0 为载波频率， $\varphi(t)$ 为相位。
 $I(t) = A\cos\varphi(t)$ 称为同相分量， $Q(t) = A\sin\varphi(t)$ 称为正交分量，故 $f(t)$ 又可写成
 $f(t) = I(t)\cos 2\pi f_0 t - Q(t)\sin 2\pi f_0 t$ 。试设计一个系统能够很方便地从 $f(t)$ 中获得 $I(t)$ 和 $Q(t)$ 。

电子科技大学 858 真题参考答案

更新时间：2022 年 9 月

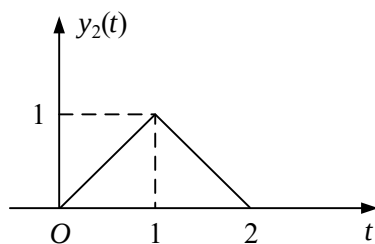
~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~

一、解：

由图可知 $y_1(t) = f_1(t) - f_1(t-1)$ ，故：

$$y_2(t) = f_2(t) - f_2(t-1)$$

$y_2(t)$ 的波形如下：

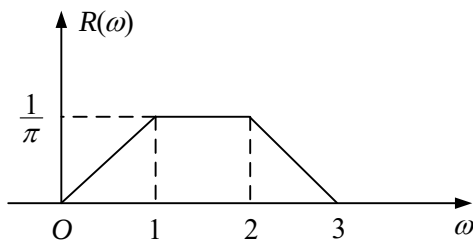


二、解：

$f\left(\frac{1}{2}t\right) \leftrightarrow 2F(2\omega)$ ，由频域卷积定理得：

$$R(\omega) = \frac{1}{2\pi} F(\omega) * 2F(2\omega) = \frac{1}{\pi} F(\omega) * F(2\omega)$$

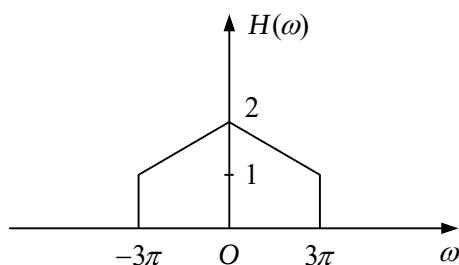
其频谱图如下图所示：



三、解：

(1) 系统的频率响应为：

$$\begin{aligned}
 H(\omega) &= H_1(\omega)H_2(\omega) + [H_1(\omega) + 1]H_3(\omega) = H_1(\omega)[H_2(\omega) + H_3(\omega)] + H_3(\omega) \\
 &= H_1(\omega) + H_3(\omega) = G_{6\pi}(\omega) + \Lambda\left(\frac{\omega}{3\pi}\right)
 \end{aligned}$$



(2) 设 $f(t)$ 的一个周期为 $f_1(t)$ ，则：

$$f_1(t) = G_{1/2}(t) \leftrightarrow F_1(\omega) = \frac{1}{2} \text{Sa}\left(\frac{\omega}{4}\right) \Rightarrow a_k = \frac{1}{T} F_1(\omega)|_{\omega=\frac{2\pi k}{T}} = \frac{1}{2} \text{Sa}\left(\frac{\pi k}{2}\right)$$

由傅里叶级数分析法可知：

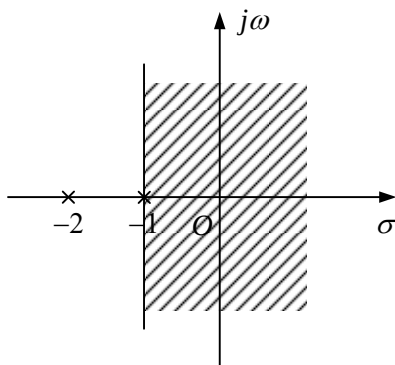
$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k H(2\pi k) e^{j2\pi kt} = 1 + \frac{4}{3\pi} e^{-j2\pi t} + \frac{4}{3\pi} e^{j2\pi t} = 1 + \frac{8}{3\pi} \cos 2\pi t$$

四、解：

(1) 该系统的系统函数为：

$$H(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{\frac{1}{6} \frac{1}{s+1} - \frac{1}{2} \frac{1}{s+3} + \frac{1}{3} \frac{1}{s+4}}{\frac{2}{s+4} - \frac{1}{s+3}} = \frac{1}{(s+1)(s+2)}, \quad \text{Re}[s] > -1$$

$H(s)$ 无零点，极点为 $p_1 = -1$ 、 $p_2 = -2$ ，零极点图如下：



(2) 由(1)的结果可知：

$$H(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \Rightarrow h(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$$

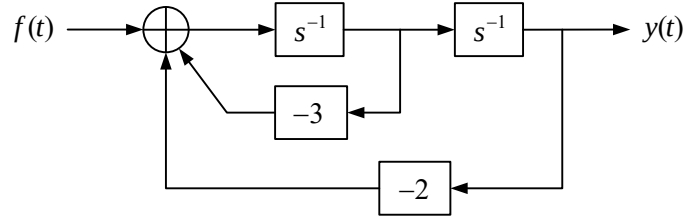
(3) 由(1)的结果可知：

$$H(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}$$

故常系数微分方程为：

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = f(t)$$

(4)系统的模拟框图如下:



(5)由特征函数的性质可知:

$$y(t) = H(2)e^{2t} = \frac{1}{12}e^{2t}, \quad -\infty < t < \infty$$

五、解:

(1)该系统的系统函数为:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{F(z)} = \left[1 + \frac{a}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} \right] \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1} \right)$$

当 $f[n] = (-2)^n$ 时, 输出 $y[n] = 0$, 得:

$$H(-2) = 0 \Rightarrow 1 + \frac{a}{1 + \frac{1}{8}} = 0 \Rightarrow a = -\frac{9}{8}$$

(2)系统函数及输入分别为:

$$H(z) = \frac{-\left(\frac{1}{8} + \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}, \quad F(z) = \frac{1}{1 + 2z^{-1}}$$

故输出信号为:

$$Y(z) = H(z)F(z) = \frac{-\frac{1}{8}\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} = -\frac{\frac{1}{8}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{\frac{1}{16}z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

求逆 z 变换得:

$$y[n] = -\frac{1}{8}\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] + \frac{1}{16}\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} u[n-1]$$

六、解:

由差分方程可知:

$$H(z) = \frac{1 - a^{-1}z^{-1}}{1 - az^{-1}} = \frac{1}{a} \frac{az - 1}{z - a}, \quad |z| > a$$

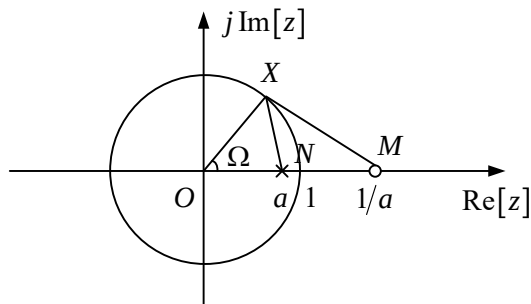
解析法: 系统的频率响应为:

$$H(e^{j\Omega}) = \frac{1}{a} \frac{ae^{j\Omega} - 1}{e^{j\Omega} - a}$$

故幅频特性为:

$$\left| H(e^{j\Omega}) \right| = \frac{1}{a} \sqrt{\frac{(a \cos \Omega - 1)^2 + (a \sin \Omega)^2}{(\cos \Omega - a)^2 + \sin^2 \Omega}} = \frac{1}{a} \sqrt{\frac{a^2 + 1 - 2a \cos \Omega}{1 + a^2 - 2a \cos \Omega}} = \frac{1}{a}$$

几何法：系统的零极点分布如下图所示，根据余弦定理有：



$$\left| \overline{XN} \right|^2 = 1 + a^2 - 2a \cos \Omega, \quad \left| \overline{XM} \right|^2 = 1 + \frac{1}{a^2} - \frac{2}{a} \cos \Omega = \frac{1}{a^2} \left| \overline{XN} \right|^2$$

所以：

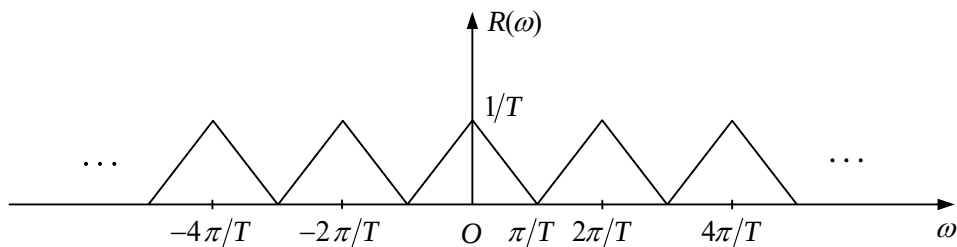
$$\left| H(e^{j\Omega}) \right| = \frac{\left| \overline{XM} \right|}{\left| \overline{XN} \right|} = \frac{1}{a}$$

七、解：

(1) 抽样输出 $r(t)$ 的傅里叶变换为：

$$R(\omega) = \frac{1}{2\pi} F(\omega) * P(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F\left(\omega - \frac{2\pi}{T} k\right)$$

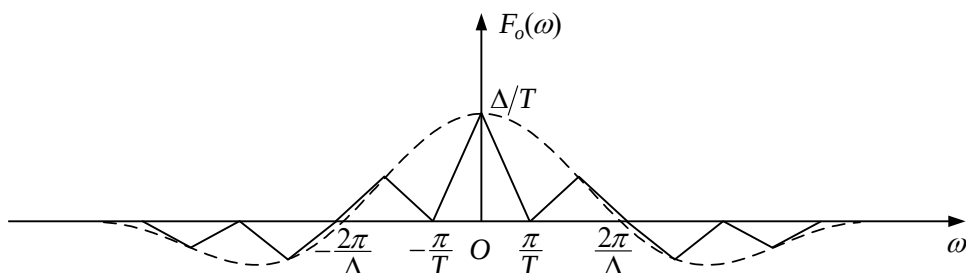
其频谱图示意如下：



由于 $H_o(\omega) = \Delta \text{Sa}\left(\frac{\Delta \omega}{2}\right)$ ，所以：

$$F_o(\omega) = R(\omega) H_o(\omega) = \frac{\Delta}{T} \text{Sa}\left(\frac{\Delta \omega}{2}\right) \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} F\left(\omega - \frac{2\pi}{T} k\right)$$

$F_o(\omega)$ 如下图所示：



(2) $f(t)$ 能正常恢复, 与 Δ 无关, Δ 可以为任意正数。

(3) 为使 $y(t) = f(t)$, 需满足:

$$H(\omega) = \begin{cases} \frac{T}{H_o(\omega)} & |\omega| \leq \pi/T \\ 0 & |\omega| > \frac{\pi}{T} \end{cases} = \begin{cases} \frac{T\omega}{2 \sin\left(\frac{\omega\Delta}{2}\right)} & |\omega| \leq \frac{\pi}{T} \\ 0 & |\omega| > \frac{\pi}{T} \end{cases}$$

八、解:

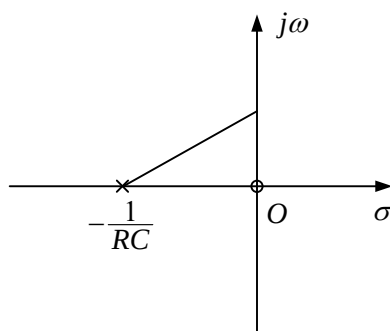
(1) 该网络的传输函数为:

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{R}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{sRC}{sRC + 1}$$

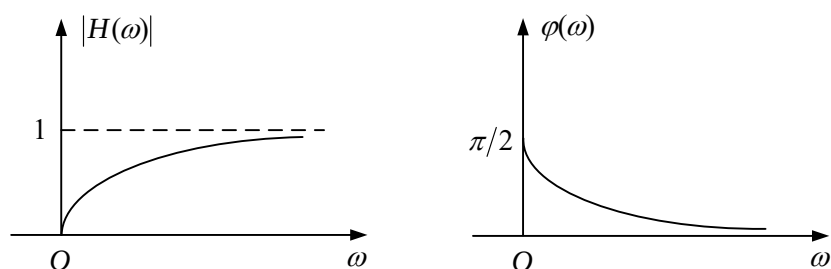
(2) 系统的频率响应为:

$$H(\omega) = \frac{j\omega RC}{j\omega RC + 1}$$

系统函数的零极点图如下:



幅频特性与相频特性如下:



九、解:

将 $f(t)$ 分别乘以正余弦载波得:

$$\begin{aligned} f(t) \cos 2\pi f_0 t &= \frac{I(t)}{2} (1 + \cos 4\pi f_0 t) - \frac{Q(t)}{2} \sin 4\pi f_0 t \\ -f(t) \sin 2\pi f_0 t &= -\frac{I(t)}{2} \sin 4\pi f_0 t + \frac{Q(t)}{2} (1 - \cos 4\pi f_0 t) \end{aligned}$$

再分别通过增益为 2 的低通滤波器即可, 框图如下:

